輪の帰還

あらゆる終点総数に対する整数証明書

原題：Return of the Ring: Whole-Number Certificates for Every Endpoint Total

Chris Bartlett（独立研究者）、ORCID：0009-0001-3323-0131、ウェブサイト：bartlettcj.github.io
バージョン 1.01、2026 年 11 月 11 日。DOI：10.5281/zenodo.24195709
英語原文：DOI 10.5281/zenodo.24121981
ワーキングペーパー。
『すべてを宿す一つの輪』の姉妹論文。
英語版 DOI：10.5281/zenodo.23755207、日本語版 DOI：10.5281/zenodo.23874751。
本訳は、著者の指示のもとで人工知能システムが英語原文から翻訳したものである。両者が食い違う場合は、英語原文を正とする。

要旨

先行論文『すべてを宿す一つの輪』は、根底の状態からなる、繰り返す一つのサイクルが、与えられた可視過程を与えられた時間にわたって担える条件の判定法を与える。その判定法は証明書である。すなわち、4 つの線形不等式族を満たす、整数からなる 2 つの短いリストである。先行論文は、一つの含意を未解決のまま残した。不等式を実数で満たせるなら、整数でも満たせるだろうか。

本論文は、あらゆる有限写像、あらゆる期間、すべての整数データに対して、それが可能であることを証明する。先行論文のすべての場合を含む自然数データについては、この含意は Lean 4 証明支援系でも証明されており、形式証明は英語原文のアーカイブに収められている。本論文はさらに多くを証明する。第 4 の不等式族を外し、最初の 3 つを「コア」と呼ぶ。可視規則の一つの連結部分で、終点数の集合をどれでも一つ取り、その数を足し合わせる。コアの整数解が達成する総数は、実数解が達成する最小総数と最大総数の間の整数と、過不足なく一致する。したがって、その総数に対する一つの下限、上限、または指定値を満たすことができるなら、整数で満たすこともでき、各項に対する整数の限界値も保たれる。第 4 の不等式族はこの種の下限であり、これによって未解決の含意が解決する。枝の奥にあり、そのウィンドウの次のステップでも閉路の外にある終点については、実数による最大総数がすでに整数である。

厳密な例によって、これらの主張の成り立つ範囲の境界を示す。2 つの別々の部分をまたぐ総数、重み付き総和、木に沿った継続数の総数、および 2 つの異なる総数に対する 2 つの限界条件は、それぞれ失敗しうる。先行論文への一つの帰結は、ホストの存在を、直接の確認と 1 回の線形計画の実行可能性判定によって決定できることである。

キーワード：関数グラフ；整数証明書；整数丸め；ネットワーク流；巡回文字列；集約制約

2020 年数学主題分類：主分類 90C10、05C21；副分類 05C20、68R15、90C27、90C35。

概要

『すべてを宿す一つの輪』[3]（以下、『一つの輪』）は、根底の状態からなる、繰り返す一つのサイクルが、少なくとも指定数の開始位置から、指定数のステップにわたって、与えられた可視規則を表示できる条件を問う。その答えは一つの判定法である。直接確認する一つの場合を除くと、適切なサイクルが存在するのは、整数からなる 2 つの短いリストが 4 つの不等式族を満たすとき、かつそのときに限る。各可視状態について、第 1 のリストは、規則に正しく従う連続区間が別の開始位置へと継続する開始位置を数え、第 2 のリストは、そのような連続区間が終わる開始位置を数える。第 2 の種類が終点であり、その総数は、サイクルを組み立てるもとになる別々の連続区間の数である。

この種の不等式は、分数では容易に満たせても、整数では満たすのが難しいことがある。『一つの輪』は、整数に関する問いを別の方法で判定するため、分数で十分かどうかを解決する必要はなく、この問題を未解決として記録した。難しさは 4 つの族のうちの一つにある。可視規則のループ上で始点が要求されるときは、そのループ上の終点数の総和が少なくとも 1 であることを要求するが、総数 1 は半分ずつからでも作れる。

何が問題となるかを、2 つの小さな場合が示す。どちらの場合にも、可視状態は 2 つで、根底のコピーはそれぞれ 1 つ、期間は 1 ステップ、要求される始点はなく、さらに 2 つの終点数の総和が少なくとも 1 であることを要求する。まず、可視規則が 2 つの状態を入れ替え、一つのループをなすとする。各状態に半分の終点を置き、継続位置を置かなければ、最初の 3 つの族を満たし、2 つの半分の総和は 1 になる。ここでは整数でも同じことができる。第 1 の状態に終点を一つ置き、第 2 の状態には置かない。次に、規則が各状態をそのままにし、2 つの別々のループがあるとする。各状態に半分の終点を置くことが再び許され、総数も再び 1 になるが、整数による選択肢は、終点をまったく置かないことだけである。一つのループに沿って取った総数は丸められるが、2 つのループをまたいで取った総数は丸められない。『一つの輪』はループごとに総数を要求するため、第 1 の種類に当たる。

本論文は、第 1 の種類が常に丸められることを証明し、さらに先へ進む。

- **未解決の含意は成り立つ**（定理1.1）。あらゆる有限の可視規則、あらゆる期間、すべての整数データについて、4 つの族が実数解をもつなら、整数解をもつ。
- **どの終点総数も丸められる**（定理1.3および系1.4）。第 4 の族を外し、最初の 3 つを「コア」と呼ぶ。可視規則の一つの連結部分で考え、終点数の集合をどれでも一つ選ぶ。ループ上のもの、一つの枝のもの、すべてのもの、その他どのような選択でもよい。コアの整数解が達成する総数は、実数解が達成する最小総数と最大総数の間の整数と、過不足なく一致する。したがって、その総数に対する一つの下限、一つの上限、または一つの指定値を満たすことができるなら、整数で満たすこともでき、2 つのリストの各項に対する整数の限界値は、終始守られる。第 4 の族はループ上の総数に対する下限なので、第 1 の主張は、この主張の特別な場合である。
- **深い終点では何も失われない**（定理1.6）。終点が枝の奥にあり、その約束されたウィンドウの次のステップでもループの外にあるとき、その終点を深いと呼ぶ。深い終点のどの集合についても、コアの実数解が達成する最大総数は、それ自体が整数である。
- **これらの主張はいくつかの方向で鋭い**（第8節）。厳密な小さな例によって、重み付き総和、枝に沿った継続数の総数、2 つのリストの混合、および 2 つの異なる総数に対する 2 つの限界条件は、丸めに失敗しうることを示す。

『一つの輪』の一例が、第 2 の主張の働きを示す。3 つの可視状態がループ $0 \to 1 \to 2 \to 0$ に沿って順に続き、期間は 1 ステップ、各状態に少なくとも一つの始点が要求され、根底のコピー数は 3、4、4 である。第 4 の族を外すと、コアの実数解は 0 から $5\frac{1}{2}$ までの終点総数を達成する。整数解は $0, 1, 2, 3, 4$ および 5 を達成し、それ以外の総数は達成しない。

終点総数	0	1	2	3	4	5
継続数 g	$(1,1,1)$	$(0,1,1)$	$(0,0,1)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$
終点数 h	$(0,0,0)$	$(1,0,0)$	$(1,1,0)$	$(1,1,1)$	$(1,1,2)$	$(1,2,2)$

上端では、当然ながら半分が失われるが、その間では何も失われない。この例で第 4 の族が要求する総数は少なくとも 1 である。それを戻すと最初の列が除かれ、1 から 5 までの総数が残る。

証明は、『一つの輪』と同じく、証明書を小さなネットワーク上の流れに変換する。丸めるべき種類の非整数解は、2 つの整数流の間の途中にあり、これら 2 つの流れの差は、ネットワーク内の一つの閉歩道で与えられる。歩道全体をたどると、総数が目標を超えてしまう。そこで証明では、選んだ開始点から、総数が必要な量だけちょうど増えるまで歩道をたどり、その後、余剰容量を表す弧に沿って開始点へ戻る。戻るための費用は、ループを余分に 1 周する費用より小さく、単純なポテンシャル関数によって、たどる部分の費用が十分小さくなるよう、どこから始めればよいかが分かる。下限の場合には、総数が目標水準に最初に達した時点で歩道を止める。上限と指定値の場合には、歩道が逆向きに巻き付くことがあり、最後に達した時点で止める。図2に、2 つの規則を示す。

一つの帰結は先行論文に戻る。実数解がすでに整数解を保証するため、適切なサイクルの存在は、直接の確認と 1 回の線形計画の実行可能性判定によって決定できる（系1.2）。可視状態ごとに高々一つのネットワーク流問題を解く、公開済みのアルゴリズムは、引き続き正しく、証明書を返す。新しい判定法は、決定するための別の方法である。

正確な主張は第1節にある。ネットワークを第2節で記述し、証明を第3節から第5節で行う。第6節では深い終点を、第7節では丸められるさらに 2 つの総数を、第8節では失敗する例と未解決の問いを扱う。第9節では、結果と既存研究との関係を述べる。第10節では、何をどのように確認したかを正確に述べ、その後の声明では、この数学的成果がどのように生み出されたかを記録する。

1. 問いと結果

1.1 証明書と未解決の含意

『一つの輪』[3] の設定を振り返る。Y を空でない有限集合、$f : Y \to Y$ を写像とする。データは、ホライズン $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と、需要および在庫のベクトル $a, m \in \mathbb{Z}^{Y}$ である。ベクトルの不等式は成分ごとのものである。押し出し行列 P と行列 K_T を、次で定義する。

$$(Pu)_y = \sum_{z : f(z) = y} u_z, \qquad K_T = \sum_{j=0}^{T} P^j.$$

f の関数グラフ（functional graph）の各弱連結成分は、有向閉路をちょうど一つ含む。これらの閉路の集合を $\mathcal{C}$ と書き、$\sum_{y\in C} a_y > 0$ なら $\eta_C = 1$、そうでなければ $\eta_C = 0$ と置く。『一つの輪』の証明書系は、Y で添字付けされた $g, h \geq 0$ で、次を満たすものを求める。

$$g + h \geq a, \tag{1}$$

$$Pg \leq g + h, \tag{2}$$

$$g + K_T h \leq m, \tag{3}$$

$$\sum_{y\in C} h_y \geq \eta_C \qquad (C \in \mathcal{C}). \tag{4}$$

ここで、g_y は、ラベル y をもち、連続区間が別の選択された位置へと継続する、選択された位置を数え、h_y は、連続区間がそこで終わる選択された位置を数える。g を*継続変数*、h を*終点変数*と呼ぶ。『一つの輪』の定理 2.1 によれば、$\sum_y m_y > 0$ を満たす $0 \leq a \leq m$ に対して、ホストが存在するのは、在庫が一つの一定の厳密閉路である（これは直接確認する）か、または(1)から(4)が非負整数解をもつとき、かつそのときに限る。

$\mathcal{R}(f, a, m, T)$ を、(1)から(4)の実数解 $g, h \geq 0$ の集合とする。『一つの輪』の第 6.5 節は、実数解から整数解が従うかどうかを未解決として記録している。同論文の定理 4.2 は、割当(4)を、指定された一つの閉路頂点 y に対する $h_y \geq 1$ に置き換えた場合にこれを証明し、したがって、すべての閉路が不動点である場合にも証明している。一般の場合は次のとおりである。

定理 1.1（集約含意）。 あらゆる有限写像 $f : Y \to Y$、あらゆる $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、すべての $a, m \in \mathbb{Z}^Y$ に対して、次が成り立つ。

$$\mathcal{R}(f, a, m, T) \neq \emptyset \implies \mathcal{R}(f, a, m, T) \cap \mathbb{Z}^{2Y} \neq \emptyset.$$

系 1.2（一つの線形計画による決定）。 『一つの輪』の適用範囲に入るデータに対して、ホストが存在するのは、m の正の台が f の一つの有向閉路にちょうど一致し、その閉路上で m が一定であるか、または線形系(1)から(4)が実数解 $g, h \geq 0$ をもつとき、かつそのときに限る。

この線形系の変数は $2|Y|$ 個である。係数は高々 $T + 1$ であり、『一つの輪』の第 5 節と同じく、T 回の反復を行わずに計算される。同論文のアルゴリズムは影響を受けない。引き続き正しく、整数証明書を返す。

1.2 一つの成分内の終点総数

定理1.1は、一つの成分についての主張からの帰結であり、その主張が主結果である。以後、特に断らない限り、$f : V \to V$ は空でない有限集合上の写像で、その関数グラフは連結とする。その唯一の閉路を C とし、$c = |C|$ と置き、次のように書く。

$$\varphi = f^{T+1}.$$

C の外の頂点を*木の頂点*と呼ぶ。データは $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と任意の $a, m \in \mathbb{Z}^V$ である。*コア証明書*とは、需要(1)、マッチング(2)、容量(3)を満たす対 $g, h \in \mathbb{R}^V_{\geq 0}$ である。この定義には割当は含まれない。$(g + K_T h)_v$ を v での*使用量*と呼ぶ。

ボックスとは、各座標 g_v および h_v に対する整数下界と、整数または無限大の上界によって与えられる、対 (g,h) の集合である。自明なボックスは何も課さない。ボックスを固定し、その中の実数コア証明書の集合を $\mathcal{K}$ と書く。$K_T \geq I$ なので、どのコア証明書も $0 \leq g_v, h_v \leq m_v$ を満たし、したがって $\mathcal{K}$ はポリトープである。

集合 $S \subseteq V$ に対して、次のように書く。

$$q_S(h) = \sum_{w \in S} h_w.$$

*整数区間*とは、$L \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$、$U \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$、$L \leq U$ を満たす集合 $I = \{t \in \mathbb{R} : L \leq t \leq U\}$ である。下限だけ、上限だけ、その両方、または単一の値を指定してもよい。

定理 1.3（終点総数）。 f は連結とし、T、a、m およびボックスは上記のとおりとする。$S \subseteq V$ を任意の集合、I を任意の整数区間とする。ある $(g,h) \in \mathcal{K}$ が $q_S(h) \in I$ を満たすなら、ある $(g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ が $q_S(h) \in I$ を満たす。

系 1.4（値域全体）。 $\mathcal{K} \neq \emptyset$ なら、次が成り立つ。

$$\left\{q_S(h) : (g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}\right\} = \mathbb{Z} \cap \left[\min_{\mathcal{K}} q_S,\ \max_{\mathcal{K}} q_S\right].$$

特に、q_S の最大整数値は $\lfloor \max_{\mathcal{K}} q_S \rfloor$、最小整数値は $\lceil \min_{\mathcal{K}} q_S \rceil$ であり、その間のすべての整数が達成される。

系 1.5（ボックス内での丸め）。 $(g^*, h^*) \in \mathcal{K}$ とする。次を満たす $(g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ が存在する。

$$\lfloor g_v^* \rfloor \leq g_v \leq \lceil g_v^* \rceil, \qquad \lfloor h_v^* \rfloor \leq h_v \leq \lceil h_v^* \rceil \qquad (v \in V),$$

さらに、$\lfloor q_S(h^*) \rfloor \leq q_S(h) \leq \lceil q_S(h^*) \rceil$ が成り立つ。$q_S(h^*)$ が整数なら、総数はちょうど保たれる。

系1.5は、一つの終点総数も保つことにより、『一つの輪』の座標ごとの丸め（同論文の系 3.3）を強める。定理1.3で $S = C$ と取れば、閉路上の終点に対するすべての整数割当が得られ、$S = V$ と取れば終点の総数が得られる。閉路頂点と、任意の深さの木の頂点とが混在する集合も含まれる。

定理1.3は、重みを付けない一つの総数に対する一つの区間をコアに加える。第 2 の集合に対する区間を割当(4)と同時に保てると主張するものではない。$S = C$ では、2 つの条件は一つの区間になり、このことから定理1.1が従う。

$\varphi(w) \notin C$ なら、すなわち w が閉路からの距離が $T+1$ より大きい木の頂点なら、$w \in V$ および変数 h_w を深いと呼ぶ。深い終点については、上端で丸める必要がない。

定理 1.6（深い終点）。 f、T、a、m およびボックスを定理1.3のとおりとし、$\omega \in \mathbb{R}^V_{\geq 0}$ は深い頂点の外でゼロとする。$\mathcal{K} \neq \emptyset$ なら、$\mathcal{K}$ 上での $\sum_v \omega_v h_v$ の最大値は、$\mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ の点で達成される。特に、深い頂点の集合 S に対して、$\max_{\mathcal{K}} q_S$ は整数である。

定理1.6に対応する最小値の結果はない。深い終点が一つの場合でも、実数での最小値が $1/2$ となりうる（第8節）。そのとき、定理1.3は切り上げた値を与える。

仮定は重要である。連結性は外せない。選択された変数の係数 1 を、一般に任意の重みに置き換えることはできない。定理1.6は、最大値についての例外である。一般に継続変数を含めることはできず、2 つの異なる集合に対する 2 つの区間を、一般に同時に課すこともできない。第8節は、それぞれの厳密な例を示し、未解決のままの 2 つの問いを述べる。

2. ネットワーク

2.1 流れと証明書

ネットワークは『一つの輪』の第 4 節のものであり、各不等式のスラックを、それぞれ専用の弧上の流れとして表す。各 $v \in V$ に対して 3 頂点 J_v、K_v、L_v があり、各 v に対して 5 本の弧がある。

弧	尾・頭	下界	(g,h) による流量の表示
σ_v	$J_v \to K_v$	0	$g_v + h_v - (Pg)_v$、マッチングのスラック
β_v	$K_v \to L_v$	a_v	$g_v + h_v$
g_v	$L_v \to K_{f(v)}$	0 以上	継続変数
h_v	$L_v \to J_{\varphi(v)}$	0 以上	終点変数
ψ_v	$J_v \to J_{f(v)}$	0	余剰容量

各弧 g_v および h_v の下界は、0 とボックスの下界のうち大きい方であり、上界は、ボックスの上界が有限ならその値である。他の弧には上界がない。*流れ*とは、これらの上下界の範囲内にある弧上の実ベクトル x であって、各頂点から出る流量から入る流量を引いたものが、次に等しいものである。

$$m_v - \sum_{u:f(u)=v} m_u \,(J_v\text{において}), \qquad 0\,(K_v\text{および}\,L_v\text{において}).$$

*循環流*とは、これらの需給量がすべてゼロである、符号を問わない弧上の実ベクトルである。同名の弧上の流れの部分についても、g および h と書く。図1に小さな場合を示す。

補題 2.1（流れと証明書）。 (a) どの流れ x にも、*超過量*と呼ぶ数 $\lambda(x)$ があり、次が成り立つ。

$$x(\psi_v) + \big(g + K_T h\big)_v - m_v = \begin{cases} \lambda(x), & v \in C, \\ 0, & v \notin C. \end{cases}$$

流れの対 (g,h) は非負で、ボックス内にあり、需要、マッチング、および木の頂点での容量不等式を満たし、閉路上では $(g + K_T h)_v \le m_v + \lambda(x)$ を満たす。逆に、ボックス内のどの対 $(g,h) \ge 0$ と、これらの性質を満たすどの数 λ も、ちょうど一つの流れから得られる。

(b) 超過量は流れのアフィン関数であり、整数流上では整数である。$\lambda \le 0$ の流れはボックス内のコア証明書を与え、ボックス内のどのコア証明書も $\lambda = 0$ の流れによって与えられる。

(c) 循環流 D に対して、m を除いた同じ式で $\lambda(D)$ を定義する。このとき、流れ x に対して $\lambda(x + D) = \lambda(x) + \lambda(D)$ であり、次が成り立つ。

$$c\,\lambda(D) = \sum_{e} \mathsf{adv}(e)\, D(e), \tag{5}$$

ここで、弧の進みは、$v \in C$ に対して $\mathsf{adv}(\psi_v) = \mathsf{adv}(g_v) = 1$、$\mathsf{adv}(h_w) = \#\{t \in \{0,\dots,T\} : f^t(w) \in C\}$ であり、他のすべての弧に対して $\mathsf{adv}(e) = 0$ である。特に、D が整数循環流なら $\lambda(D)$ は整数である。

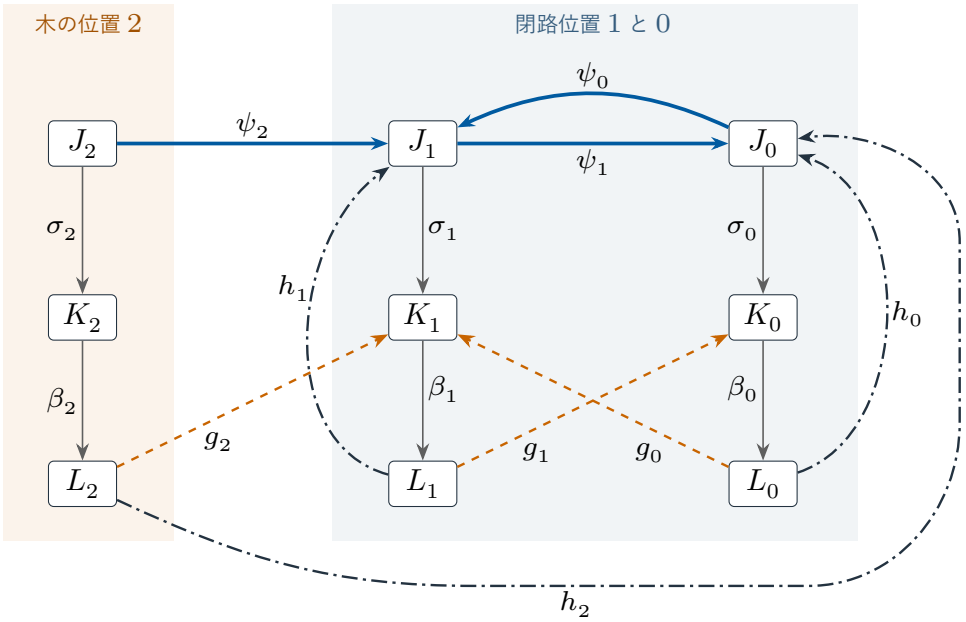


図 1　小さな写像のネットワーク。ここでは $f(2)=1$、$f(1)=0$、$f(0)=1$、$T=1$ である。したがって、閉路は $\{0,1\}$、頂点 2 は木の頂点であり、$\varphi=f^2$ は $2\mapsto 0$、$1\mapsto 1$、$0\mapsto 0$ と送る。写像の各頂点 v に対して、ネットワークの 3 頂点 J_v, K_v, L_v があり、これらはすべて位置 v にあると呼ぶ。また、5 本の弧がある。終点弧 h_v は、L_v から $T+1$ ステップ先の J 頂点へ跳ぶ。他のすべての弧は、その位置にとどまるか、1 ステップ先へ進む。進みは、ψ_0, ψ_1, g_0, g_1 および h_2 では 1、h_0 および h_1 では 2、他の弧では 0 である。

証明。 L_v での需給条件から $x(\beta_v)=g_v+h_v$ が得られ、さらに K_v での需給条件から $x(\sigma_v)=g_v+h_v-(Pg)_v$ が得られる。したがって、β_v および σ_v の下界は、需要とマッチングを表す。$u_v=(g+K_Th)_v$ と書く。$t=0$ の項を分けると、次を得る。

$$u_v-\sum_{f(z)=v}u_z=g_v+h_v-(Pg)_v-\sum_{\varphi(w)=v}h_w=x(\sigma_v)-\sum_{\varphi(w)=v}h_w.$$

J_v での需給条件は $x(\sigma_v)+x(\psi_v)-\sum_{f(z)=v}x(\psi_z)-\sum_{\varphi(w)=v}h_w=m_v-\sum_{f(z)=v}m_z$ となる。代入すると、量 $\kappa_v=x(\psi_v)+u_v-m_v$ は次を満たす。

$$\kappa_v=\sum_{z:f(z)=v}\kappa_z\qquad(v\in V).$$

逆像をもたない木の頂点では $\kappa=0$ である。木の頂点の逆像は木の頂点なので、各木に沿って閉路へ向かう帰納法により、すべての木の頂点で $\kappa=0$ である。すると閉路上では、この等式は、隣り合う閉路頂点で κ が一致することを表し、したがって一定値 $\lambda(x)$ となる。下界 $x(\psi_v)\geq 0$ は、木の頂点では容量を表し、閉路頂点では $u_v\leq m_v+\lambda$ を表す。逆に、これらの性質を満たす $(g,h)\geq 0$ と λ から、上記の式によって β,σ,ψ 上の流れを定義する。同じ計算によって 3 つの需給条件が成り立つ。これで (a) が証明され、(b) も従う。固定した $y\in C$ に対して、$\lambda(x)=x(\psi_y)+u_y-m_y$ は、係数と定数項が整数のアフィン関数である。

循環流については、m を除いて同じ計算を行うと、$\kappa_v(D) = D(\psi_v) + u_v(D)$ を得る。これは木の頂点ではゼロで、閉路上では $\lambda(D)$ に等しい。加法性は明らかである。$v \in C$ について総和を取ると、次を得る。

$$c\,\lambda(D) = \sum_{v \in C} D(\psi_v) + \sum_{v \in C} D(g_v) + \sum_{w \in V} D(h_w)\,\#\{t \in \{0, \dots, T\} : f^t(w) \in C\},$$

これは(5)である。 □

『一つの輪』の記法では、ψ、σ および $\beta - a$ は基礎弧上のスラック変数であり、λ は、同論文の補題 3.2 の証明に現れる、閉路方向の倍率である。その証明は、流れ全体にわたって λ を最小化する。本論文も、流れに一つの追加条件を課して同じことを行う。この条件はネットワーク構造を壊すため、手作業で扱わなければならない。

2.2 位置

J_v、K_v および L_v は位置 v にあると呼ぶ。位置は、$v \in C$ であるか否かに応じて、閉路位置または木の位置である。位置の深さは、閉路までの距離である。どの弧も、位置 v から、ある $j \geq 0$ に対する位置 $f^j(v)$ へ進む。σ と β では $j = 0$、g と ψ では $j = 1$、h では $j = T + 1$ である。f は閉路をそれ自身に写すため、次の 3 つの事実が従う。

補題 2.2（位置についての 3 つの事実）。 (F1) 閉路位置の頂点と木の位置の頂点を結ぶ弧は、その尾が木の位置にある。その進みは非負である。

(F2) 木の位置にある 2 頂点を結ぶ弧の進みは 0 である。

(F3) b を任意の位置、y を閉路位置とし、X を J_y、K_y、L_y のいずれか一つとする。J_b から弧 $\psi_b, \psi_{f(b)}, \dots$ をたどって J_y に初めて達するまで進み、次に $X \neq J_y$ なら σ_y を、さらに $X = L_y$ なら β_y をたどる。この J_b から X への前向きの道は、g 弧も h 弧も含まず、その進みの総和は高々 $c - 1$ である。

証明。（F1）弧の頭は、その尾の位置に f^j を適用した位置にあり、f^j は閉路位置を閉路位置に写す。すべての進みは非負である。（F2）そのような弧は、$v \in C$ を満たす ψ_v でも g_v でもない。h_w であるなら、その頭 $\varphi(w) = f^{T+1}(w)$ は木の位置なので、$f^0(w), \dots, f^T(w)$ のいずれも閉路上になく、$\mathrm{adv}(h_w) = 0$ である。（F3）弧 ψ は、J_b から b の前向き軌道に沿って進む。この軌道は閉路に入り、すべての閉路位置を通る。J_y に初めて達するまでに、この道が使う $v \in C$ を満たす弧 ψ_v は高々 $c - 1$ 本であり、それぞれの進みは 1 である。他には、進み 0 の木の弧 ψ_v を使う。 □

流れまたは循環流 x に対して、その*割当*を次のように書く。

$$q(x) = \sum_{w \in S} x(h_w)$$

集合 S は、第3節から第5節まで固定する。

3. 一つの非整数の辺と一つの丸め操作

すべての流れの集合を N とする。これは、需給方程式、表の下界、および弧 g_v、h_v に対するボックスの上下界によって定義される多面体である。これらのデータはすべて整数である。

符号付き単純回路 Γ とは、ネットワークを無向多重グラフとみなしたときの、どの頂点も 2 度通らない閉歩道である。ループはそのような回路であり、平行な 2 本の弧、または互いに逆向きの 2 本の弧もそうである。Γ の各弧は前向きか後ろ向きにたどられる。2 つの弧集合を Γ^+ と Γ^- と書き、Γ^+ 上で $+1$、Γ^- 上で -1、それ以外で 0 となるベクトルを $\chi(\Gamma)$ と書く。これは整数循環流である。

補題 3.1（流れの多面体）。 (a) N は直線を含まず、N のどの頂点も整数点である。

(b) N のどの辺も、集合 $\{A_0 + s\,\chi(\Gamma) : 0 \le s \le \mu\}$ である。ここで、A_0 は N の頂点、Γ は符号付き単純回路、μ は正の整数または $\mu = \infty$（このとき $s < \infty$）である。

証明。 これらは整数データをもつ流れについての標準的な事実であるが、短い議論を記す。どの座標も下に有界なので、N は直線を含まない。点 $x \in N$ において、x が弧上で上下界のどちらにも達していないなら、その弧を*自由*と呼ぶ。x から N 内を両方向へ動ける方向は、自由な弧に台をもつ循環流である。したがって、x を含む N の最小の面の次元は、この循環流空間の次元である。

(a) 頂点では、自由な弧に台をもつ非零の循環流はない。したがって、自由な弧は回路を含まず、森をなす。他のすべての弧の流量は、整数の上下界のいずれかに等しい。森の葉を一つずつ取り除くと、残る各値は整数の需給量によって決まるため、整数である。

(b) 辺の相対内部では、自由な弧の集合は一定であり、その循環流空間は 1 次元である。非零の循環流の台は、符号付き単純回路 Γ の弧を含むため、その空間は $\chi(\Gamma)$ によって張られる。N は直線を含まないので、辺には端 A_0 があり、これは N の頂点である。辺が A_0 から $+\chi(\Gamma)$ に沿って出るよう、Γ の向きを定めてよい。辺が止まるとすれば、それはある弧が上下界のいずれかに達するところである。A_0 と上下界は整数で、$\chi(\Gamma)$ の成分は $0, \pm 1$ なので、それは s が整数の値で起こる。 □

補題 3.2（一つの辺）。 I を整数区間とし、$N_I = \{x \in N : q(x) \in I\}$ は空でないとする。このとき λ は、N_I 上での最小値を、整数点であるか、または次の形の点 x^* で達成する。

$$x^* = A + \frac{p}{k}\,\chi(\Gamma), \tag{6}$$

ここで、A と $A + \chi(\Gamma)$ は N の整数点、Γ は符号付き単純回路、$k = q(\chi(\Gamma)) \ge 2$ であり、p は $0 < p < k$ を満たす整数である。

証明。 $y \in C$ に対して、補題2.1(a)により、N 上で $\lambda(x) = x(\psi_y) + (g + K_T h)_y - m_y \ge -m_y$ が成り立つ。したがって、λ は空でない多面体 N_I 上で下に有界である。この多面体は直線を含まないので、N_I の頂点 x^* で最小値を達成する。x^* が N の頂点なら、整数点である。そうでない場合、x^* を含む N の最小の面を F とする。その次元は少なくとも 1 である。N_I が N の条件に加える条件は、$q \ge L$ と $q \le U$ だけである。$q(x^*)$ が L と U の間に厳密に入るなら、F における x^* の近傍が N_I に含まれる。したがって、$q(x^*)$ は整数 L、U のいずれかである。それを l と呼ぶ。$q = l$ を満たす F の点は N_I 内にあり、x^* を通る次元が少なくとも $\dim F - 1$ の集合をなす。x^* は N_I の頂点なので、面 F は辺であり、その上で q は一定ではない。

F を補題3.1（b）のように表し、$x^{*} = A_0 + s\chi(\Gamma_0)$ と書く。s が整数なら、x^{*} は整数点である。そうでない場合、$q(\chi(\Gamma_0)) > 0$ なら $\Gamma = \Gamma_0$、$A = A_0 + \lfloor s \rfloor \chi(\Gamma_0)$ と置く。そうでなければ、Γ を Γ_0 の逆向きとし、$A = A_0 + \lceil s \rceil \chi(\Gamma_0)$ と置く。いずれの場合も、$0 < \theta < 1$ を満たす $x^{*} = A + \theta\chi(\Gamma)$ と書け、点 A および $A + \chi(\Gamma)$ は辺上の整数点であり、$k = q(\chi(\Gamma)) > 0$ である。$q(A) + \theta k = l$ から、$\theta = p/k$ を得る。ここで $p = l - q(A)$ は整数であり、$0 < p < k$ である。 □

一つの線形条件を追加した後で一つの辺に帰着するのは、既知の手法である。第9節を参照されたい。本ネットワークに固有なのは、その辺上で何ができるかである。

補題 3.3（丸め操作）。 (6)の状況で、整数 $W = \lambda(\chi(\Gamma))$ を置く。D を、次を満たす整数循環流とする。

(1) $e \in \Gamma^{-}$ に対して $D(e) \geq -1$ であり、他のすべての弧に対して $D(e) \geq 0$ である。

(2) すべての弧 g_v および h_v 上で、$D(e) = 0$ または $D(e) = \chi(\Gamma)(e)$ である。

(3) $q(D) = p$ である。

(4) $\lambda(D) \leq \lceil pW/k \rceil$ である。

このとき、$B = A + D$ は N の整数点であり、$q(B) = q(x^{*})$ および $\lambda(B) \leq \lceil \lambda(x^{*}) \rceil$ を満たす。

証明。 B は、流れの需給量をもつ整数ベクトルである。弧 g_v または h_v 上では、$B(e)$ は $A(e)$ または $(A+\chi(\Gamma))(e)$ に等しく、どちらも上下界を守る。他の 3 種類の弧 e には、下界 $\ell(e)$ しかない。$e \notin \Gamma^{-}$ なら $B(e) \geq A(e) \geq \ell(e)$ であり、$e \in \Gamma^{-}$ なら $B(e) \geq A(e) - 1 = (A + \chi(\Gamma))(e) \geq \ell(e)$ である。したがって、$B \in N$ である。次に、$q(B) = q(A) + p = q(x^{*})$ である。最後に、$\lambda(A)$ は整数なので、$\lambda(B) = \lambda(A) + \lambda(D) \leq \lambda(A) + \lceil pW/k \rceil = \lceil \lambda(A) + pW/k \rceil = \lceil \lambda(x^{*}) \rceil$ が成り立つ。 □

Γ 全体を取ること、すなわち $D = \chi(\Gamma)$ とすることは、割当 k を与え、これは上限や指定値に対して大きすぎる。何も取らなければ割当は 0 である。次節では、その中間の循環流を見いだす。

4. 閉合補題

補題 4.1（閉合補題）。 $S \subseteq V$ とし、Γ を $k = q(\chi(\Gamma)) \geq 2$ を満たす符号付き単純回路とする。符号を問わない整数 $W = \lambda(\chi(\Gamma))$ を置く。$0 < p < k$ を満たすすべての整数 p に対して、補題3.3の性質（1）から（4）を満たす整数循環流 D が存在する。

証明。 Γ は、たどる順に M 本の弧 $e_0, \dots, e_{M-1}$ をもつとし、前向きにたどる場合の符号を $\varepsilon_i = +1$、後ろ向きの場合を -1 とする。e_i の直前で Γ がいる頂点を V_i とする。V_i は相異なる。e_i、ε_i および V_i を、周期 M で、すべての整数 i へ拡張し、整数上の Q と Θ を、$Q(0) = \Theta(0) = 0$ および次によって定義する。

$$Q(i+1) - Q(i) = \varepsilon_i \, [\, e_i = h_w \text{ かつ } w \in S \,], \qquad \Theta(i+1) - \Theta(i) = \varepsilon_i \, \mathsf{adv}(e_i).$$

したがって、Q は Γ に沿って割当を累積し、Θ は進みを累積する。(5)によって、$Q(i+M) = Q(i)+k$ および $\Theta(i+M) = \Theta(i) + cW$ であるため、

$$\Phi(i) = cW\,Q(i) - k\,\Theta(i)$$

は周期 M をもつ。次の 2 点を繰り返し用いる。

(Q1) Q は各ステップで高々 1 だけ変化する。

(Q2) $Q(i+1) = Q(i) + 1$ となるのは、e_i が選択された弧 h_w で、それを前向きにたどる場合だけであり、そのとき $V_{i+1} = J_{\varphi(w)}$ である。割当が増えるのは、J 頂点に到達するときだけである。

V_i が閉路位置にある添字 i の集合を X とする。

第 1 の場合： X は空でない。$\Phi(i_0)$ が最小となる $i_0 \in X$ を選ぶ。停止添字 i_1 を次のように定める（図2）。

- $W \geq 0$ なら、$Q(i) = Q(i_0) + p$ を満たす最小の $i > i_0$ を i_1 とする。
- $W < 0$ なら、$Q(i-1) = Q(i_0) + p - 1$ および $Q(i) = Q(i_0) + p$ を満たす最大の $i < i_0 + M$ を i_1 とする。

（Q1）により、Q は、$Q(i_0)$ から $Q(i_0 + M) = Q(i_0) + k > Q(i_0) + p$ へ、高々 1 ずつのステップで動く。したがって、i_1 は存在し、$i_0 < i_1 < i_0 + M$ であり、i_1 へ入るステップは上向きである。（Q2）によって、ある位置 b に対して $V_{i_1} = J_b$ である。さらに、次が成り立つ。

$$Q(s) \leq Q(i_0) + p - 1 \quad \text{範囲：} i_0 \leq s < i_1, \qquad \text{条件：} W \geq 0; \tag{7}$$

$$Q(s) \geq Q(i_0) + p \quad \text{範囲：} i_1 \leq s \leq i_0 + M, \qquad \text{条件：} W < 0. \tag{8}$$

第 1 の不等式が成り立つのは、i_1 が、その水準に達する最初の添字だからである。第 2 の不等式が成り立つのは、その水準を最後に上向きに横断した後、Q がその水準より下にはなれないからである。下になれば、$Q(i_0) + k$ で終わるために、再び上向きに横断しなければならない。

主張：$\Phi(i_1) \geq \Phi(i_0)$。$i_1 \in X$ なら、これは i_0 の選び方による。$i_1 \notin X$、したがって b が木の位置であるとする。

$W \geq 0$ なら、i_1 より小さい X の最大の要素を r とする。このとき $i_0 \leq r < i_1$ であり、$r < s \leq i_1$ に対して V_s は木の位置にある。弧 e_r は、閉路位置にある V_r を、木の位置にある V_{r+1} に結ぶ。（F1）により、その尾は V_{r+1} なので、後ろ向きにたどられ、Θ に $-\mathrm{adv}(e_r) \leq 0$ を寄与する。$r < s < i_1$ を満たす各弧 e_s は、2 つの木の位置を結び、（F2）により進みは 0 である。したがって、$\Theta(i_1) - \Theta(r) \leq 0$ であり、一方、(7)により $Q(i_1) - Q(r) \geq 1$ である。よって、

$$\Phi(i_1) - \Phi(r) = cW\big(Q(i_1) - Q(r)\big) - k\big(\Theta(i_1) - \Theta(r)\big) \geq 0,$$

そして、$r \in X$ なので $\Phi(i_1) \geq \Phi(r) \geq \Phi(i_0)$ である。

$W < 0$ なら、i_1 より大きい X の最小の要素を r' とする。このとき、$i_0 + M \in X$ なので $i_1 < r' \leq i_0 + M$ であり、$i_1 \leq s < r'$ に対して V_s は木の位置にある。$i_1 \leq s < r' - 1$ を満たす各弧 e_s は、2 つの木の位置を結び、進みは 0 である。弧 $e_{r'-1}$ は、木の位置にある $V_{r'-1}$ を、閉

路位置にある $V_{r'}$ に結ぶ。（F1）により、これは前向きにたどられ、$\mathsf{adv}(e_{r'-1}) \geq 0$ を寄与する。したがって、$\Theta(r') - \Theta(i_1) \geq 0$ であり、(8)により $Q(r') - Q(i_1) \geq 0$ である。$W < 0$ なので、

$$\Phi(r') - \Phi(i_1) = cW(Q(r') - Q(i_1)) - k(\Theta(r') - \Theta(i_1)) \leq 0,$$

そして、$r' \in X$ なので $\Phi(i_1) \geq \Phi(r') \geq \Phi(i_0)$ である。主張が証明された。

$\alpha = \Theta(i_1) - \Theta(i_0)$ と置く。$Q(i_1) - Q(i_0) = p$ なので、主張は $cWp - k\alpha \geq 0$、すなわち次を意味する。

$$\alpha \leq \frac{p\,c\,W}{k}. \tag{9}$$

ここで D を構成する。ρ を、Γ の連続部分 $e_{i_0}, e_{i_0+1}, \dots, e_{i_1-1}$ とする。その弧は M 本未満なので、Γ の各弧を、Γ 内での符号を保って高々 1 回使い、V_{i_0} から J_b へ至る。頂点 V_{i_0} は閉路位置にある。Π を、（F3）の J_b から V_{i_0} への前向きの道とする。D を、ρ と Π の符号付き接続ベクトルの和とする。これは整数循環流である。

(1) ρ が -1 を寄与するのは Γ^- の弧だけであり、各弧に 1 回ずつである。Π は非負の量だけを寄与する。

(2) Π には g 弧も h 弧もない。これらの弧上での D は ρ の寄与であり、0 または $\chi(\Gamma)$ の成分である。

(3) $q(D) = Q(i_1) - Q(i_0) = p$ である。

(4) (5)と（F3）によって、$c\,\lambda(D) = \alpha + \mathsf{adv}(\Pi)$ であり、$0 \leq \mathsf{adv}(\Pi) \leq c - 1$ である。$\lambda(D)$ は整数なので、$c\,\lambda(D)$ は $\alpha, \alpha+1, \dots, \alpha+c-1$ の中で唯一の c の倍数である。したがって、$\lambda(D) = \lceil \alpha/c \rceil$ であり、(9)によって $\lambda(D) \leq \lceil pW/k \rceil$ である。

*第 2 の場合：X は空である。*このとき、Γ のどの弧も 2 つの木の位置を結び、（F2）により進みは 0 なので、$W = 0$ である。Γ の頂点の位置のうち、深さが最小の位置を y とする。Γ のどの頂点も、ある $d \geq 0$ に対して $f^d(u) = y$ となる位置 u にある。実際、これは位置 y の頂点で成り立ち、Γ の各頂点から次の頂点へ引き継がれる。V_i が $f^d(u) = y$ となる u にあり、V_{i+1} が u' にあるなら、$u = f^j(u')$ であって $f^{j+d}(u') = y$ となるか、$j \leq d$ を満たす $u' = f^j(u)$ であって $f^{d-j}(u') = y$ となるか、または $j > d$ を満たす $u' = f^j(u)$ である。最後の場合、$u' = f^{j-d}(y)$ は y よりも閉路に近い Γ の位置になるが、それは除外されている。

V_{i_0} が位置 y にあるよう i_0 を選び、$Q(i) = Q(i_0) + p$ を満たす最小の $i > i_0$ を i_1 とする。先ほどと同じく、$i_0 < i_1 < i_0 + M$ であり、$V_{i_1} = J_b$ である。今度は、ある d に対して $f^d(b) = y$ である。弧 $\psi_b, \psi_{f(b)}, \dots$ は、木の位置を通って J_b から J_y へ至る。V_{i_0} に達するために必要に応じて、σ_y、さらに β_y を加える。この道 Π には g 弧も h 弧もなく、進みは 0 である。ρ を i_0 から i_1 までの連続部分とし、先ほどと同じように D を定めると、同じ理由によって性質（1）から（3）が成り立ち、$\lambda(D) = 0 = \lceil pW/k \rceil$ である。 □

注意 4.2（開始点）。 開始点 i_0 は、閉路位置にある K 頂点や L 頂点でもよく、その自由が必要である。Φ の最小値を、閉路位置にある J 頂点だけについて取ると、この構成は、頂点数が高々 7 の写像で調べた $866{,}608$ 例のすべてに合格していたにもかかわらず、13 頂点の写像のある回路で失敗する（第10節）。下限だけについては、$W \leq 0$ なら回路全体で足りるため、この補題の $W \geq 1$ の場合だけが必要である。$W < 0$ の場合が、上限と指定値を与える。その場合には、最後の上向き横断を選ぶことも重要である。29 頂点の写像のある回路では、最初の到達では超過量が大きすぎる（第10節）。

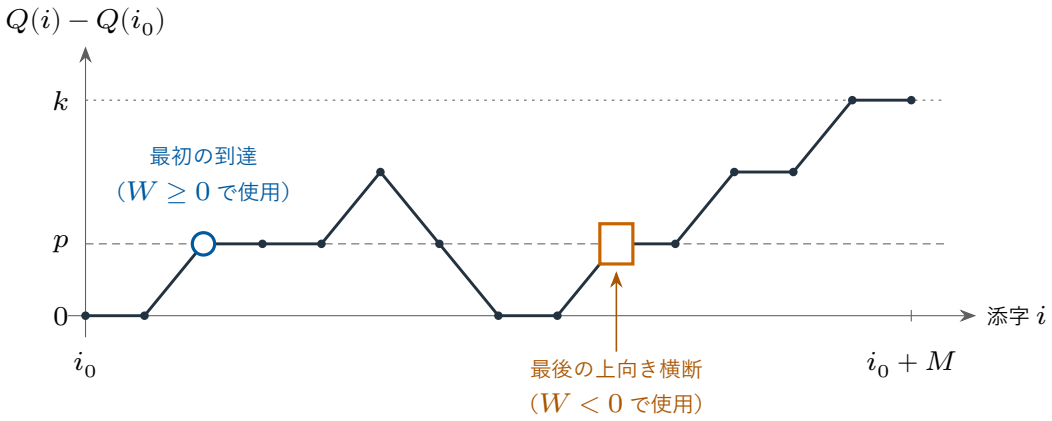


図 2　連続部分をどこで止めるか。$k = 3$ の回路と水準 $p = 1$ について、開始添字 i_0 から、回路の 1 周期に沿って累積した割当を示す。巻き数が非負の場合、連続部分はその水準への最初の到達（丸印）で止まる。それまでは割当はその水準より下にある。巻き数が負の場合、最後の上向き横断（四角印）で止まる。それ以降、割当はその水準以上にある。どちらの停止点でも、割当はちょうど p であり、J 頂点に到達する。

5. 終点総数に関する定理の証明

定理 5.1（天井関数の公式）。 I を $N_I \neq \emptyset$ を満たす整数区間とする。このとき、次が成り立つ。

$$\min\{\lambda(x) : x \in N_I \cap \mathbb{Z}^E\} = \lceil \min\{\lambda(x) : x \in N_I\} \rceil ,$$

ここで、E は弧の集合である。

証明。 x^* を補題3.2の最小化点とする。N_I の整数点は、少なくとも $\lambda(x^*)$ である整数の超過量をもつため、その超過量は少なくとも $\lceil \lambda(x^*) \rceil$ である。x^* が整数点なら、それ自身がこの下界を達成する。そうでなければ、$k \geq 2$ および $0 < p < k$ を満たす $x^* = A + (p/k)\chi(\Gamma)$ と書ける。補題4.1が D を与え、補題3.3により、整数流 $B = A + D$ は $q(B) = q(x^*) \in I$ および $\lambda(B) \leq \lceil \lambda(x^*) \rceil$ を満たす。 □

定理1.3の証明。 $(g, h) \in \mathcal{K}$ が $q_S(h) \in I$ を満たすとする。補題2.1（b）により、これは $\lambda = 0$ の流れによって与えられ、その流れは N_I に属する。定理5.1により、N_I 内に $\lambda \leq 0$ を満たす整数流がある。再び補題2.1（b）により、その対 (g, h) はボックス内の整数コア証明書であり、その割当 $q_S(h)$ は I に属する。 □

系1.4の証明。 $\mathcal{K}$ は空でないポリトープなので、q_S はその上で最小値 μ_- と最大値 μ_+ を達成し、$\mathcal{K}$ のどの整数点でも、q_S は $\mathbb{Z} \cap [\mu_-, \mu_+]$ に属する。逆に、t を $[\mu_-, \mu_+]$ 内の整数とする。最小化点と最大化点を結ぶ線分上の、$\mathcal{K}$ のある点で $q_S = t$ となり、$I = \{t\}$ とした定理1.3により、$q_S = t$ を満たす $\mathcal{K}$ の整数点が得られる。最後に、$I = \mathbb{R}$ とした定理1.3は、$\mathcal{K}$ が整数点をもつことを示す。したがって、$\mathbb{Z} \cap [\mu_-, \mu_+]$ は空でなく、その最小要素と最大要素は $\lceil \mu_- \rceil$ および $\lfloor \mu_+ \rfloor$ である。 □

系1.5の証明。 ボックスに、上下界 $\lfloor g_v^* \rfloor \leq g_v \leq \lceil g_v^* \rceil$ および $\lfloor h_v^* \rfloor \leq h_v \leq \lceil h_v^* \rceil$ を加える。得られるものもボックスであり、そのコアは (g^*, h^*) を含む。それに、$I = [\lfloor q_S(h^*) \rfloor , \lceil q_S(h^*) \rceil]$ として定理1.3を適用する。 □

定理1.1の証明。 $(g,h)\in\mathcal{R}(f,a,m,T)$ とする。f の弱連結成分は Y を分割し、P と K_T はそれらに関してブロック対角である。したがって、閉路 C をもつ成分 V 上では、(g,h) の制限は、制限した写像とデータに対する、自明なボックス内のコア証明書であり、$q_C\ge\eta_C$ を満たす。$S=C$ および $I=[\eta_C,\infty)$ とした定理1.3により、$q_C\ge\eta_C$ を満たす V 上の整数コア証明書が得られる。成分ごとの整数証明書を合わせると、$\mathcal{R}(f,a,m,T)$ の整数点になる。 □

系1.2の証明。 『一つの輪』の定理 2.1 により、ホストが存在するのは、厳密閉路の選択肢が成り立つか、または $\mathcal{R}(f,a,m,T)$ が整数点をもつとき、かつそのときに限る。定理1.1により、後者は $\mathcal{R}(f,a,m,T)\neq\emptyset$ と同値である。 □

注意 5.2（切り上げは必要である）。 f は 2 頂点を入れ替えるとし、$T=0$ および $a=m=0$ とする。また、$S=V$ および $I=[L,\infty)$ とし、$L\ge0$ とする。このとき v での使用量は g_v+h_v なので、すべての流れに対して $\lambda\ge\mathsf{max}(h_0,h_1)\ge(h_0+h_1)/2$ が成り立つ。実数での最小超過量は $L/2$ であり、$g=0$、$h=(L/2,L/2)$ で達成され、整数での最小超過量は $\lceil L/2\rceil$ である。したがって、定理5.1の切り上げは除けない。定理1.3が用いるのは、高々ゼロの実数超過量が、高々ゼロの整数超過量へ丸められるということだけである。

6. 深い終点

深い頂点の外でゼロとなる $\omega\in\mathbb{R}^V_{\ge0}$ を固定し、流れまたは循環流 x に対して $q_\omega(x)=\sum_v\omega_v\,x(h_v)$ と書く。w が深い弧 h_w を深い弧と呼ぶ。その両端は木の位置にある。

補題 6.1（出入り区間）。 Γ を、閉路位置に少なくとも一つの頂点をもつ符号付き単純回路とする。補題3.3の性質（1）と（2）、および次を満たす整数循環流 D が存在する。

$$q_\omega(D)\ge q_\omega(\chi(\Gamma))\qquad\text{かつ}\qquad\lambda(D)\le0.$$

証明。 補題4.1の証明の記法 e_i、ε_i、V_i、X を用いる。*出入り区間*とは、添字 $r\in X$ から、その後の次の添字 $r'\in X$ までの Γ の区間であって、その両端の間に少なくとも一つの頂点をもつものである。間のそれらの頂点は木の位置にある。深い弧は 2 つの木の位置を結ぶため、Γ の各深い弧は、ちょうど一つの出入り区間に属し、その最初の弧でも最後の弧でもない。

一つの出入り区間を取り、その最初の j 本の弧にわたる $\varepsilon_i\,\omega(e_i)$ の総和を s_j とする。ただし、$0\le j\le r'-r$ であり、$e=h_w$ なら $\omega(e)=\omega_w$、そうでなければ $\omega(e)=0$ とする。$\mu=\mathsf{max}_j\,s_j$ と置く。このとき $\mu\ge s_0=0$ であり、μ は出入り区間全体の総和以上である。$\mu>0$ なら、$s_j=\mu$ を満たす最小の j を j^* とする。j^* へ入るステップは総和を増やすため、$\omega_w>0$ を満たす深い弧 h_w を前向きにたどり、$b=\varphi(w)$ が木の位置である J_b に到達する。出入り区間の最初の j^* 本の弧からなる接頭辞 ρ を残す。その最初の弧は、閉路位置 V_r から木の位置へ出る。（F1）により、これは後ろ向きにたどられ、進みに高々 0 を寄与する。他の弧は木の位置同士を結び、（F2）により進みは 0 である。Π を、（F3）の J_b から V_r へ戻る道とし、D_ρ を ρ と Π の符号付き接続ベクトルの和とする。これは、$q_\omega(D_\rho)=\mu$ および $c\,\lambda(D_\rho)=\mathsf{adv}(\rho)+\mathsf{adv}(\Pi)\le c-1$ を満たす整数循環流なので、$\lambda(D_\rho)\le0$ である。

$\mu > 0$ となる出入り区間全体にわたる D_ρ の和を D とする。残した接頭辞は相異なる出入り区間に属するため、合わせても、Γ の各弧を、Γ 内での符号を保って高々 1 回使う。道 Π は、g 弧でも h 弧でもない弧に非負の量を寄与する。これによって（1）と（2）が得られる。Γ のすべての深い弧は出入り区間に属するため、$q_\omega(D)$ は数 μ の総和であり、$q_\omega(\chi(\Gamma))$ 以上である。また、$\lambda(D) \le 0$ である。 □

定理1.6の証明。 $N_0 = \{x \in N : \lambda(x) \le 0\}$ とする。補題2.1により、その点が与えるものは、ボックス内のコア証明書と過不足なく一致する。したがって、$\mathcal{K}$ 上での $\sum_v \omega_v h_v$ の最大値は、N_0 上での q_ω の最大値である。N_0 上では、$0 \le g_v, h_v \le m_v$ および $0 \le x(\psi_v) \le m_v$ が成り立ち、β、σ は g、h によって決まる。よって、N_0 は空でないポリトープであり、q_ω は N_0 の頂点 x^* で最大値を達成する。

x^* が整数点なら、証明すべきことはない。これには、x^* が N の頂点である場合も含まれる。そうでなければ、補題3.2の証明で q の役割を λ に置き換えた議論と同じく、点 x^* は、λ が一定でない N の辺の相対内部にあり、$\lambda(x^*) = 0$ である。したがって、$0 < \theta < 1$ を満たす $x^* = A + \theta\chi(\Gamma)$ と書ける。ここで、A および $A + \chi(\Gamma)$ は N の整数点であり、$W = \lambda(\chi(\Gamma)) > 0$ となるよう Γ の向きを定める。このとき、$\lambda(A) = -\theta W < 0$ なので、$A \in N_0$ である。$k_\omega = q_\omega(\chi(\Gamma))$ と置く。

$k_\omega \le 0$ なら、$q_\omega(A) = q_\omega(x^*) - \theta k_\omega \ge q_\omega(x^*)$ であり、A は整数最大化点である。$k_\omega > 0$ なら、$W \ne 0$ によって、Γ は非零の進みをもつ弧をもたなければならず、したがって（F2）により、閉路位置に頂点をもつことに注意する。補題6.1が D を与え、補題3.3の議論により、$B = A + D$ は N に属する。ここで、$\lambda(B) \le \lambda(A) < 0$ なので $B \in N_0$ である一方、$q_\omega(B) \ge q_\omega(A) + k_\omega > q_\omega(A) + \theta k_\omega = q_\omega(x^*)$ である。これは x^* の選び方に矛盾するため、この場合は起こらない。 □

補題4.1との違いは、木の中にとどまる連続部分には費用を払うべき進みがないため、どれだけの割当を担っていても、費用をかけずに閉じられることである。

7. 丸められるさらに 2 つの総数

閉合補題は、選択された弧について 2 つの性質を用いた。割当が 1 ずつ変わること、および、保護された弧を使わず小さな費用で開始点に戻れる頂点へ到達するときにしか割当が増えないことである。他の 2 つの弧族も、下限についてこれらの性質をもつ。

命題 7.1（終点と未使用容量）。 f、T、a、m およびボックスを定理1.3のとおりとし、$S, R \subseteq V$ とし、次を置く。

$$F(g,h) = \sum_{w \in S} h_w + \sum_{v \in R} (m_v - (g + K_T h)_v).$$

すべての整数 L について、ある $(g,h) \in \mathcal{K}$ が $F(g,h) \ge L$ を満たすなら、ある $(g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ が $F(g,h) \ge L$ を満たす。したがって、$\mathcal{K}$ 上での F の最大整数値は、実数での最大値を切り捨てた値である。

証明。 $q'(x) = \sum_{w \in S} x(h_w) + \sum_{v \in R} x(\psi_v)$ とする。コア証明書は $\lambda = 0$ の流れによって与えられ、その流れ上では、すべての v に対して $x(\psi_v) = m_v - (g + K_T h)_v$ なので、そこで $q' = F$

である。補題3.2は、同じ証明によって q' に対しても成り立つ。補題3.3では、区間 $[L,\infty)$ に対して、性質（3）を $q'(D)\geq p$ へ弱めてよい。$W\leq 0$ なら、$D=\chi(\Gamma)$ がこれらの性質をもつ。$W\geq 1$ なら X は空でなく、補題4.1の証明の第 1 の場合を q' に適用できる。選択された弧は h_w と ψ_v であり、割当は依然として各ステップで高々 1 だけ変わり、選択された弧の頭に到達するときにしか増えず、その頭は J 頂点である。今度は、道 Π が、前向きにたどる選択された弧 ψ_v を含むことがあるため、$q'(D)\geq p$ である。性質 (1)、(2) および (4) は変わらない。定理5.1と同じく、$q'(B)\geq L$ および $\lambda(B)\leq 0$ を満たす整数流 B が得られる。その対 (g,h) について、補題2.1 (a) により、木の頂点では $m_v-(g+K_Th)_v=B(\psi_v)$、閉路上では $m_v-(g+K_Th)_v=B(\psi_v)-\lambda(B)\geq B(\psi_v)$ である。したがって、$F(g,h)\geq q'(B)\geq L$ である。 □

命題 7.2（閉路に入る継続量）。 f、T、a、m を定理1.3のとおりとし、ボックスは $y\in C$ に対する g_y に上界を課さないものとする。S' を、$f(u)\in C$ を満たす頂点 u の集合とする。すべての整数 L について、ある $(g,h)\in\mathcal{K}$ が $\sum_{u\in S'}g_u\geq L$ を満たすなら、ある $(g,h)\in\mathcal{K}\cap\mathbb{Z}^{2V}$ が $\sum_{u\in S'}g_u\geq L$ を満たす。

証明。 $q''(x)=\sum_{u\in S'}x(g_u)$ とする。補題3.2は q'' に対して成り立つ。補題3.3では、（3）を $q''(D)\geq p$ へ弱め、弧 g_y、$y\in C$ 上では（2）を（1）に置き換える。それらの弧には上界がないので、それで十分である。$W\leq 0$ なら、$D=\chi(\Gamma)$ と取る。$W\geq 1$ とする。今度は、割当が増えるのは、選択された弧 g_u を前向きにたどるときだけであり、その頭 $K_{f(u)}$ は閉路位置にある K 頂点である。V_i が閉路位置にある K 頂点または L 頂点である添字 i の集合を X' とする。$k>0$ なので、これは空でない。$\Phi(i_0)$ が最小となる $i_0\in X'$ を選び、$Q(i)=Q(i_0)+p$ を満たす最小の $i>i_0$ を i_1 とする。このとき、V_{i_1} は閉路位置にある K 頂点なので、$i_1\in X'$ であり、i_0 の選び方により $\Phi(i_1)\geq\Phi(i_0)$ である。これによって(9)を得る。$v\in C$ を満たす弧 $\beta_v:K_v\to L_v$ と $g_v:L_v\to K_{f(v)}$ を交互にたどる前向きの道を、V_{i_1} から V_{i_0} へ進み、連続部分を閉じる。V_{i_0} が L 頂点なら、最後に弧 β_v をたどる。この道の進みは高々 $c-1$ であり、h 弧も、u が木の頂点である弧 g_u も含まず、道上にある選択された弧はすべて割当を増やす。残りは、補題4.1および定理5.1と同じである。 □

注意 7.3（共通の頭または共通の尾）。 どちらの種類であっても、選択された弧がすべて同じ頭をもつか、すべて同じ尾をもつなら、それらがすべて通過する新しい頂点を一つと、新しい弧を一本挿入する。その総和は単一の弧上の流量となり、総和に対する区間は、その弧の一対の上下界となる。得られるものも整数データをもつ流れの多面体なので、最小超過量は整数流で達成される。したがって、そのような組は、下限、上限、指定値のいずれについても、まったく切り上げずに丸められ、この種の互いに素な複数の組を同時に制約できる。単一の変数は最も単純な場合であり、これは『一つの輪』の定理 4.2 である。

8. 主張が成り立つ範囲の境界

8.1 厳密な例

表1の各行は、記載した条件を満たす実数コア証明書をもち、その条件を満たす整数コア証明書をもたない事例である。写像はリスト $(f(0), f(1), \dots)$ として書く。本節のすべての例で閉路上の需要はゼロなので、割当(4)は何も課さず、コア証明書は『一つの輪』の証明書である。すべての例は厳密演算で確認した。実数証明書は各不等式に照らして確認し、整数側は、すべての整数コア証明書を列挙して確認した。

失敗する対象	事例	実数証明書と整数側の結果
2 成分をまたぐ総数	$f=(0,1), T=1, a=0,$ $m=(1,1)$	$g=0$、$h=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ は $h_0+h_1=1$ を満たす。容量は $g_v+2h_v\le 1$ なので、すべての整数証明書で $h=0$ である。
重み付き総和	$f=(0), T=1, a=0, m=1$	$g_0=0$、$h_0=\frac{1}{2}$ は $2h_0=1$ を満たす。整数では $h_0=0$ である。
2 つのリストを混ぜた総数	$f=(0,0), T=1, a=0,$ $m=(1,1)$	$g=(0,\frac{1}{2})$、$h=(\frac{1}{2},0)$ は $g_1+h_0=1$ を満たす。整数では $g_1+h_0=0$ である。
木の道に沿った継続変数	$f=(0,0,1), T=3, a=0,$ $m=(2,1,1)$	$g=(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$h=(\frac{1}{2},0,0)$ は $g_1+g_2=1$ を満たす。整数では $g_1+g_2=0$ である。ここで $f(2)\notin C$ である。
一つの上界をもつ継続変数	$f=(1,2,0), T=2, a=0,$ $m=(1,1,1)$、上界 $g_0\le 0$	$g=(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$h=(\frac{1}{2},0,0)$ は $g_1+g_2=1$ を満たす。整数では $g_1+g_2=0$ である。
2 つの終点集合に対する 2 つの下限	$f=(1,2,3,0), T=1, a=0,$ $m=(1,1,1,1)$	$g=0$、$h=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ は $h_0+h_2=1$ および $h_1+h_3=1$ を満たす。両方の総和が少なくとも 1 である整数証明書は存在しない。
2 変数を固定した、2 つの終点集合に対する下限と上限	$f=(1,2,3,0,1,4,3,6),$ $T=1, m=\mathbf{1}$、$a_5=a_7=1$、それ以外では $a_v=0$、上界 $g_1\le 0$、$g_3\le 0$	$g=(0,0,0,0,\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$h=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$ は $h_0+h_2=1$ および $h_4+h_5+h_6+h_7=1$ を満たす。$h_0+h_2\ge 1$ と $h_4+h_5+h_6+h_7\le 1$ を同時に満たす整数証明書は存在しない。

表 1　成り立たない主張。第 1 行は、定理1.3の単一の総数に対して連結性が必要であることを示す。第 2 行は、選択された終点変数の係数 1 を任意の重みで置き換えられないことを示す。第 3 行から第 5 行は、命題7.2で継続変数を許すための仮定を、そのまま外すことはできないことを示す。最後の 2 行は、一つの終点集合に対する一つの区間を、一般に 2 つの集合に対する 2 つの条件に置き換えられないことを示す。

最後の例では、2 つの上界のいずれかを外すか、または 2 つの限界条件のいずれかを外すと、整数証明書をもつ事例になる。上限が深い終点だけに課される場合にも、同じ失敗が起こる。$f=(1,2,3,0,1,4,5,3,7,8)$、$T=1$、$m=\mathbf{1}$、$a_6=a_9=1$、それ以外で $a_v=0$ とし、上界 $g_1,g_3\le 0$ および $h_4,h_5,h_7,h_8\le 0$ を課し、$h_0+h_2\ge 1$ および $h_6+h_9\le 1$ を要求する。$v\ge 4$ では $g_v=\frac{1}{2}$、$v\in\{0,1,2,3,6,9\}$ では $h_v=\frac{1}{2}$、他のすべての項は 0 である点は、両方の条件を満たす実数コア証明書であり、整数コア証明書には両方を満たすものがない。

さらに 2 つの例が、肯定的な結果そのものの境界を示す。

深い終点の最小値は整数ではない。 $f = (0, 0, 1, 2)$、$T = 1$、$a = (0, 0, 0, 1)$、$m = \mathbf{1}$ とし、上界 $h_1 \le 0$ および $h_2 \le 0$ を課す。頂点 3 は深い。不動点での容量から $2h_0 \le 1$ が得られ、マッチングから $g_1 \le h_0$ が得られ、さらに $h_1 = h_2 = 0$ なので $g_2 \le g_1$ および $g_3 \le g_2$ が得られる。需要から $h_3 \ge 1 - g_3 \ge \frac{1}{2}$ が得られる。値 $\frac{1}{2}$ は、$g = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$、$h = (\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2})$ によって達成される。整数では $h_0 = 0$ なので $h_3 \ge 1$ であり、$h_3 = 1$ が達成される。したがって、定理1.6は最小値にも、正負両方の符号の重みにも拡張できず、系1.4の切り上げは、深い終点が一つの場合にも必要である。

非整数頂点は残る。 概要で用いた『一つの輪』の第 6.2 節の例は、$\sum_v h_v = 11/2$ となる非整数頂点をもつ。したがって、$\mathcal{K}$ は整数ポリトープではなく、任意の線形目的関数が整数最適解をもつとは限らない。

8.2 未解決の問い

どちらの問いも、一つの連結成分内での同時に課す 2 つの条件に関するものであり、個々の変数に追加の上下界は課さない。

1. *閉路上の終点と流入量。* E を、$f(u) \in C$ を満たす木の頂点 u の集合とする。整数 $L_1 > L_2$ に対して、実数コア証明書が $\sum_{y \in C} h_y \ge L_1$ および $\sum_{u \in E} g_u \ge L_2$ を満たすなら、整数コア証明書でも満たせるだろうか。$L_1 \le L_2$ の場合は、閉路に沿ってマッチングを足し合わせると $\sum_{u \in E} g_u \le \sum_{y \in C} h_y$ となるため、命題7.2から従う。
2. *下限と上限。* $S_1, S_2 \subseteq V$ を互いに素とする。実数コア証明書が $q_{S_1} \ge L$ および $q_{S_2} \le U$ を満たすなら、整数コア証明書でも満たせるだろうか。すべての需要が高々ゼロなら、これは正しい。$g = 0$ とし、$w \notin S_1$ に対して $h_w = 0$ と置くと、第 1 の条件とコア証明書が保たれる。これらの変数をゼロに固定して定理1.3を適用すれば、$q_{S_2} = 0 \le U$ である。正の需要を含む場合は未解決であり、表1の最終行は、2 変数を固定すると失敗することを示す。

第10節で述べる、どちらかの問いに対する反例のランダム探索では、反例は見つからなかった。

9. 既存の結果との関係

巡回的に 1 が連続する行列の理論から得られる特別な場合。 木の付かない閉路上では、行列 K_T は、全 1 行列の倍数と、各行が巡回区間である行列との和である。Bartholdi、Orlin、Ratliff [2] は、変数の総和を固定し、残りをネットワーク問題とすることによって、巡回的に 1 が連続する構造をもつ被覆計画を解く。Hochbaum と Levin [7] は、この方法を、被覆と充填が混在する制約へ拡張する。部分和を変数とし、総和を整数に固定すると、どの制約も、整数の界をもつ 2 変数の差になる（[7] の第 2 節）。木の付かない閉路上の定理1.3の 2 つの特別な場合は、この方法で得られる。需要が高々ゼロで、個々の変数に上下界がなければ、$g = 0$ と置き、選択されていない終点変数を除くことができ、任意の終点集合に対する下限の結果が従う。任意の整数需要については、継続変数を手作業で消去すると、終点変数に対する巡回区間条件が残り、すべての終点の総数を、指定された整数値にできることが従う。これらの帰着はここでは再掲しない。これらの文献は、一つの巡回順序にある変数を扱う。

閉路に付いた木は扱っておらず、第1節の一般的な主張は、我々の知るどの帰着によっても、これらの文献からは得られない。

*標準的な構成要素。*流れの多面体の整数性と、その辺を回路によって記述することは、古典的な結果である。一つの線形条件を追加すると、非整数最適解が整数流の間の一つの辺上に残ることは、例えば Panda ら [9]（同論文の補題 4.4）や、一般の完全単模系についての Aprile ら [1] で用いられている。残余循環流を巻き数によって整理する議論は、平面グラフと単位巻き数について、Colin de Verdière と Schrijver [6] に見られる。これらのいずれの段階も、ここで新しいとは主張しない。本ネットワークに固有なのは補題4.1である。非整数の回路の連続部分で、不足する割当をちょうどもつものを、上界のない弧を通じて、ポテンシャル Φ が制御する費用で閉じることができる。

*一般的な枠組みから直接には結果が得られない理由。*重みを付けない一つの追加条件をもつ流れの問題は、一般には定理5.1の天井関数の性質をもたない。互いに逆向きの 2 本の弧上で、循環流は $x_1 = x_2 = t \geq 0$ である。$x_1 + x_2 \geq 1$ のもとで、$x_1 + x_2$ の最小値は、実数では 1、整数では 2 である。証明書のポリトープは整数ポリトープではない。$T = 1$、$m = 3$ の一つの不動点に対して、条件 $g \geq 0$、$h \geq 1$、$g + 2h \leq 3$ は頂点 $(0, \tfrac{3}{2})$ をもつ。したがって、この整数右辺をもつ系は、完全双対整数的ではなく、[5] の意味でボックス完全双対整数的でもない。割当の関数としての最小超過量は、注意5.2では $\lceil L/2 \rceil$ であり、$L = 0, 1, 2$ での値は $0, 1, 1$ となる。これは、Murota [8] が概説する意味で離散凸ではない。

*文献確認の範囲。*上記の比較は、本研究中に行った 26 件の文献の確認、そのうち 22 件の全文読解、および [7] の別途の読解に基づく。この集合の範囲内では、木を含む場合を導く結果は見つからなかった。

10. 何をどのように確認したか

本論文の一般的な主張は、書かれた証明に基づく。本節では、どの証明が独立に読まれ、何が形式化され、どの計算が実行されたかを記録する。計算は、有限の族について構成と主張を試験する。証明は計算に依存しない。英語原文とともに Zenodo の DOI 10.5281/zenodo.24121981 のもとで寄託されたアーカイブには、LaTeX ソース、以下で述べる Lean ファイル、および表2のもとになるプログラムと記録された出力が含まれる。ただし第 8 行は例外であり、その以前の実行記録は著者の研究記録に保持されている。

10.1 独立した精読

- *集約含意*（定理1.1）は、最初に、割当 1 に対する直接的な議論によって証明された。その証明は、互いに独立した 2 つの AI 査読者によって読まれ、どちらも構成を実装し、厳密演算で実行した。さらに、別の AI システムによる第 3 のレビューでも読まれた。
- *どの終点集合に対しても成り立つ下限の結果*（区間 $[L, \infty)$ に対する定理1.3と、補題3.2、3.3、および補題4.1の $W \geq 1$ の場合）は、反証を求めた別の AI レビューで、行ごとに読まれた。その判定は、証明は正しく修正を要しない、というものであった。

- *上限と指定値*（補題4.1の $W < 0$ の場合）、*定理1.6*および*命題7.1*は、そのレビューで見いだされた。その後、それぞれが別の AI システムによって行ごとに読まれ、以下に示すとおり、その構成は別個のコードで再構築され、試験された。
- *命題7.2*は、本研究の以前の結果である。より長い形で、ボックスを含めずに、定理1.1の最初の証明とともに、独立した精読を受けていた。ここに示す短い証明は、本論文で新たに与えるものである。その構成は機械で試験され、証明は次の項目で述べるレビューで読まれ、有効と判定された。
- *原稿*全体は、さらに別の AI レビューで読まれた。このレビューでは、独自のコードによる厳密演算で、表示されたすべての例も確認した。証明に実質的な欠陥はないと報告し、範囲と言葉遣いの修正を求めた。それらの修正は行われた。

10.2 形式検証

定理1.1の集約含意は、需要と在庫が自然数である場合（『一つの輪』のすべてのデータはこの場合に含まれる）について、Lean 4（バージョン 4.19.0）で次の命題として形式化されている。

`OneRing.GeneralAggregate.real_iff_numeric`

あわせて、実数証明書と正の在庫総数がホストを与えるという系も形式化されている。上の命題の内容は次のとおりである。あらゆる有限型 V、あらゆる写像 $f : V \to V$、あらゆるホライズン T、すべての $a, m : V \to \mathbb{N}$ について、`RealNumericCertificate` をなす実ベクトル g, h が存在するのは、`NumericCertificate` をなす自然数ベクトル g, h が存在するとき、かつそのときに限る。この 2 つの述語は、それぞれ実数および自然数上の系(1)から(4)を、この形式化で表したものである。表示された系との一致は、形式化の作成時にレビューされた。カーネルが報告する公理は、標準公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` だけである。形式証明は第4節とは異なる議論に従い、選択された終点の量を 1 に正規化し、共通のゲートを通るよう経路を変更する。これは、『一つの輪』の結果の Lean 形式化を拡張するものであり、その形式化は、同論文の公開アーカイブに含まれる 3 つの Lean ファイルより大きい。拡張に先立ち、その形式化はソースから再ビルドされた。本論文の英語原文のアーカイブには、新しいファイルと、その命題が依存する当該形式化のすべてのファイル、計 38 ファイルを含む Lean プロジェクトが収められている。命題を再ビルドできるよう、Lean のバージョンと mathlib のコミットを固定している。

定理1.3、5.1および1.6、値域とボックスに関する系、および 2 つの命題は、形式化されていない。

10.3 計算

以下の確認における演算は、すべて厳密である。浮動小数点ソルバーは、点を提案するためだけに用い、その各点を、続いて整数または有理数で検証した。

*網羅的な族。*これは、標準形で表した、頂点数が高々 7 のすべての連結写像からなる。閉路は $0 \to 1 \to \ldots \to c - 1 \to 0$ であり、木の各頂点は、より小さいラベルをもつ頂点へ写る。同型によって写像をさらに減らしてはいないので、同じ形が複数回現れるものもある。各写像とホライズンについて、回路は、ネットワークを無向多重グラフとみなしたときのすべての単純回路であり、ルー

プ、平行な 2 本の弧、互いに逆向きの 2 本の弧も含め、それぞれを両方向に取る。各回路について、その上にある終点弧のすべての部分集合を、それが $k \geq 2$ を与える場合には選択集合とし、すべての p と、証明が許すすべての開始点を取る。すなわち、Φ のすべての最小化点、または回路が閉路位置に出会わない場合には最も浅い位置にあるすべての頂点を取る。

*データ比較が保証するもの。*ランダムなデータで実数証明書と整数証明書を比較する行では、実数証明書は、浮動小数点ソルバーが最適解として提案し、その後、証明書として厳密に検証した有理点である。その最適性は保証しておらず、必要でもない。各比較は、その実数証明書から整数証明書への含意の厳密な一例である。第8節の例では、整数側は完全列挙によって決定され、主張している一つの実数最小値は、本文と厳密な双対乗数によって証明されている。

*より大きな写像を試験した理由。*開始点を J 頂点だけから取る補題4.1の一つの版は、頂点数が高々 7 の写像で調べた $866{,}608$ 例のすべてと、より大きな写像での最初のランダム標本に合格した。数え上げの議論によって、どこで失敗しうるかが分かり、14 頂点と 13 頂点の写像上で手作業で構成した回路が、実際に失敗することを確認する。最良の J 開始点からの連続部分は、許される超過量が 1 であるところで超過量 2 をもち、補題4.1の開始点は K 頂点である。小さな場合での一致は、それだけで構成の正しさを確立するものではない。そのため、試験をより大きな写像へ拡張し、証明を反証を狙った精読に回した。

最後の上向き横断は必要である。$W < 0$ の場合、最初の到達は、網羅的な族と最初の標本抽出による実行のすべての場合に合格した。第 2 の標本抽出による実行では、29 頂点の写像上で、$W = -2$、$k = 3$、$p = 2$ の回路が見つかった。この回路では、最初の到達は許される超過量 -1 を超えるが、最後の上向き横断はその限界を満たす。

*ソルバーのすべての出力を検証した。*前処理を有効にすると、整数計画ルーチンは、いくつかの事例で、真の整数最大値より 1 小さい値を返した。上で数えたすべての整数点を厳密に検証し、見かけ上の隔たりは完全列挙によって再確認した。

*未解決の問い。*レビューの一つは、第8節の 2 つの未解決の問いを、厳密な証明書を用いて、$6{,}049$ 件と $8{,}442$ 件のランダム事例で探索し、反例を見つけなかった。

謝辞および AI 支援に関する声明

本論文は、著者が独自に展開した『*何かが起こっている：生起理論*』[4] に基づき、著者が構想した研究計画から生まれた。著者はそこで、有限の回帰的力学と、見かけ上不可逆な、より高い層の過程を両立させる問題を特定した。著者は、これに取り組む、興味深く、独創的である可能性のある数学を探すよう AI システムに指示し、範囲と停止基準を定めた。その後、AI エージェントが、具体的な固定容量円環実現問題を定義し、その定理を定式化して証明し、ソフトウェアを書き、解析を実行し、最初の原稿を起草した。主要なモデルは Claude の Fable 5.2 と 5.1、および GPT-6 Astra Pro であり、Claude の Opus 5.5 と GPT-6.1sol モデルも貢献した。著者は、各段階の要約を確認し、調査を承認したり方向を修正したりし、批判的レビューを依頼し、最終原稿を編集して承認した。著者は公開版を寄託し、その主張、解釈、および残る誤りに責任を負う。著者は、裏づけとなるプロジェクト記録とレビュー記録を保持している。公開アーカイブは、レビューされた版、確認事項、およびその範囲を記録している。

構成または比較した対象	範囲	結果
補題4.1の循環流 D を、許されるすべての開始点から、明示的な整数ベクトルとして構成。各頂点の需給条件と性質（1）から（4）を確認	頂点数が高々 7 のすべての写像、ホライズン 0 から 4、各回路の両方向、$k \geq 2$ を満たすその上の終点弧のすべての選択：$19{,}268{,}826$ 件の構成。そのうち $784{,}114$ 件は $W < 0$ であり、$1{,}367$ 件は閉路位置に出会わない回路上にある	すべて合格
標本抽出した回路上での同じ構成	頂点数 12 から 30 の $16{,}902$ 個のランダム写像、2 回の実行：$3{,}085{,}658$ 件の構成、$419{,}436$ 件は $W < 0$、巻き数は -16 から 16、回路の弧数は最大 78	すべて合格
補題6.1の循環流	同じ写像と回路について、回路の深い弧のすべての集合に対する 0 または 1 の重み、および最大 4 のランダムな重み：$2{,}371{,}880$ 例	すべて合格
命題7.2の証明の循環流	同じ網羅的な族：$19{,}236{,}872$ 件の構成。標本抽出：$464{,}202$ 件	すべて合格
データ上での定理1.3と系1.4、1.5：各実数証明書は厳密な有理点、各整数証明書を厳密に確認	頂点数 4 から 11 の $20{,}681$ 件のランダムな実行可能事例。そのうち $15{,}098$ 件はランダムな整数上下界付き：$92{,}646$ 個の上限、$92{,}646$ 個の下限、$268{,}848$ 個の指定値、$93{,}159$ 件のボックス内での丸め	失敗なし
同じ事例上での定理1.6と命題7.1	$9{,}403$ 件の重み付きの深い終点の最大値、$20{,}681$ 件の未使用容量を含む総和	失敗なし
誤りであることが分かっている 2 つの主張に対する同じ比較	木全体にわたる継続変数の総数、重み 1 および 2 の終点総和	233 件および 625 件の失敗を発見
証明が見つかる前の下限の結果	$86{,}062$ 件のランダム事例に対する $384{,}204$ 件の比較。以前の判定基準では未決定だった、頂点数が高々 7 でホライズンが 1 から 3 の写像上の全 $42{,}061$ 終点集合を、厳密検証付きの整数計画によって確認	失敗なし
第8節の例	有理数の証明書と、必要な場合の双対乗数を、厳密な分数で確認。すべての整数コア証明書を列挙	記述どおり

表 2　計算。件数は、構成または比較の数であり、独立した事例の数ではない。小さな写像の回路は大きく重複する。標本抽出した回路は、ランダム化した深さ優先探索によって生成したものであり、一様な標本ではない。

11. 結論

平易に言えば、『一つの輪』は、一つのサイクルが可視過程をホストできるかという問いを、整数の不等式のリストに帰着し、それらを分数で解くだけですでに十分かどうかを未解決のまま残した。十分である。あらゆる有限の可視規則、あらゆる期間、すべての整数データについて、4 つの不等式族の実数解は整数解を与える（定理1.1）。

その理由は、最初の 3 つの族がもつ、元の問いをはるかに超える丸めの性質にある。可視規則の一つの連結部分内で、この 3 つの族を課したとき、終点数のどの一つの総数についても、実数で下限、上

限、指定値を満たせるなら、整数でも満たせる。そして、整数の総数は、実数の値域の整数を隙間なく埋める（定理1.3、系1.4）。枝の奥にある終点は、実数での最大総数をちょうど達成する（定理1.6）。証明は構成的である。ネットワーク内の一つの閉歩道の途中まで進み、余剰容量に沿って戻る。開始点はポテンシャルによって選び、停止点は最初または最後の横断によって選ぶ。

これらの主張には鋭い境界がある。別々の成分をまたぐ総数、重み付き総和、枝に沿った継続数の総数、および 2 つの総数に対する 2 つの限界条件は、いずれも明示的な小さな例によって失敗しうる（第8節）。同時に課す 2 つの条件についての 2 つの問いが、未解決のまま残る。集約含意は Lean 4 でも証明されており、第10節では、各結果の背後にある独立した精読と計算を述べる。

参考文献

[1] Manuel Aprile, Samuel Fiorini, Gwenaël Joret, Stefan Kober, Michał Seweryn, Stefan Weltge, and Yelena Yuditsky. Integer programs with nearly totally unimodular matrices: The cographic case. *Mathematics of Operations Research*, 2026. Articles in Advance. https://doi.org/10.1287/moor.2024.0830.

[2] John J. Bartholdi, III, James B. Orlin, and H. Donald Ratliff. Cyclic scheduling via integer programs with circular ones. *Operations Research*, 28(5):1074–1085, 1980. https://doi.org/10.1287/opre.28.5.1074.

[3] Chris Bartlett. One Ring to Host It All: Fixed-Capacity Circular Realizations of Finite Functional Trajectories. Working paper, version 1.32, 29 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.23755207. 日本語訳『すべてを宿す一つの輪：有限な関数軌道の固定容量円環実現』、https://doi.org/10.5281/zenodo.23874751.

[4] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper, version 2.367, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288. 日本語訳『何かが起こっている：生起理論』、https://doi.org/10.5281/zenodo.23373483.

[5] Patrick Chervet, Roland Grappe, and Louis-Hadrien Robert. Box-total dual integrality, box-integrality, and equimodular matrices. *Mathematical Programming*, 188:319–349, 2021. https://doi.org/10.1007/s10107-020-01514-0.

[6] Éric Colin de Verdière and Alexander Schrijver. Shortest vertex-disjoint two-face paths in planar graphs. In *25th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2008)*, volume 1 of *Leibniz International Proceedings in Informatics*, pages 181–192, 2008. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2008.1347.

[7] Dorit S. Hochbaum and Asaf Levin. Optimizing over consecutive 1's and circular 1's constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 17(2):311–330, 2006. https://doi.org/10.1137/040603048.

[8] Kazuo Murota. Discrete convex analysis: A tool for economics and game theory. *Journal of Mechanism and Institution Design*, 1(1):151–273, 2016. https://doi.org/10.22574/jmid.2016.12.005.

[9] Atasi Panda, Harsh Sharma, Anand Louis, and Prajakta Nimbhorkar. Group fair matchings using convex cost functions. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 40(20):17179–17187, 2026. https://doi.org/10.1609/aaai.v40i20.38768.

ワーキングペーパー、バージョン 1.01、2026 年 11 月 11 日、DOI：10.5281/zenodo.24195709
英語原文 DOI 10.5281/zenodo.24121981